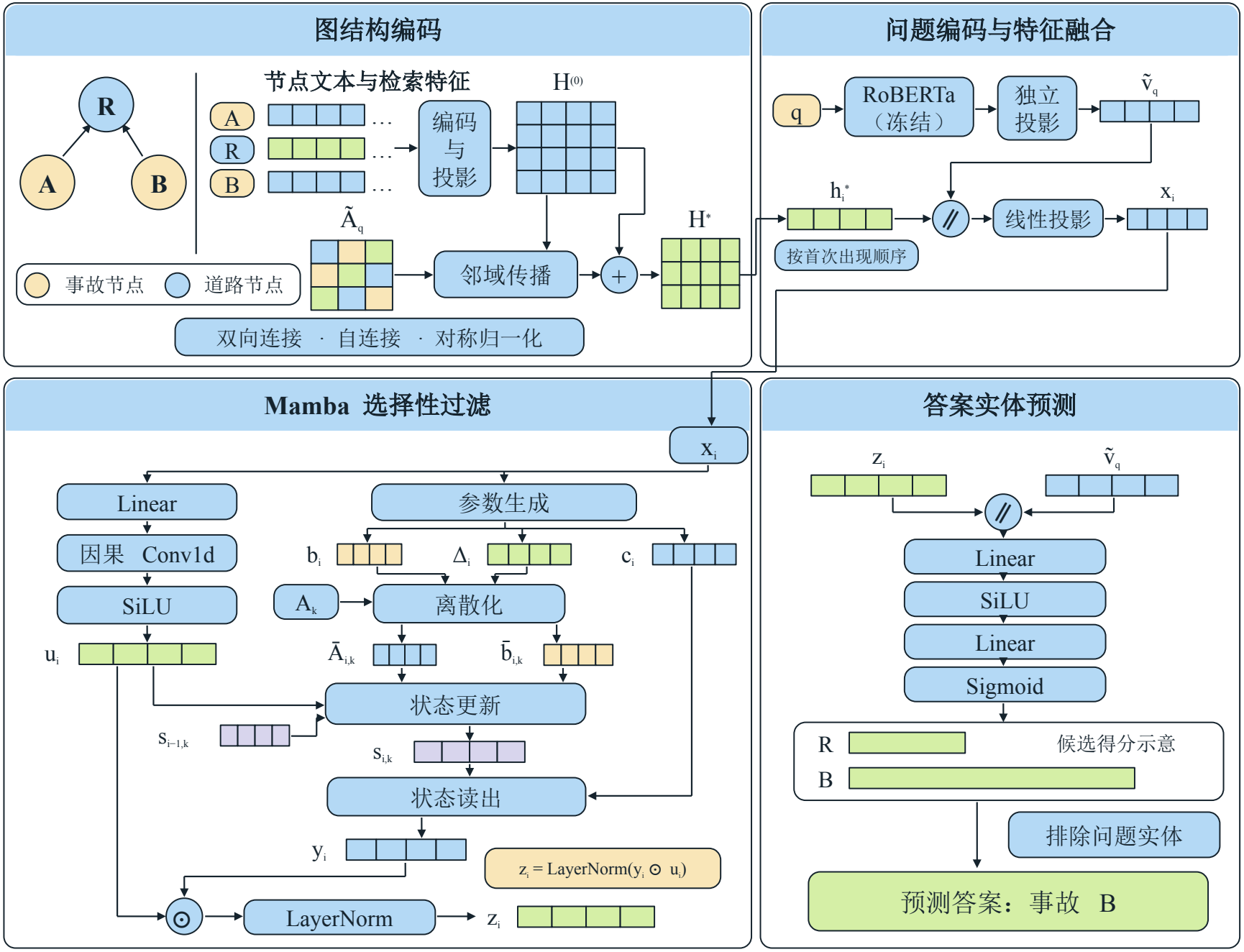

图结构编码
节点文本与检索特征
H(0)
R
A
B
A
R
B
编码与投影
事故节点
道路节点
Ãq
邻域传播
H*
双向连接 · 自连接 · 对称归一化
问题编码与特征融合
q
RoBERTa（冻结）
独立投影
ṽq
hi*
xi
线性投影
按首次出现顺序
Mamba 选择性过滤
xi
Linear
因果 Conv1d
SiLU
参数生成
bi
Δi
ci
Ak
离散化
ui
Āi,k
b̄i,k
状态更新
si−1,k
si,k
状态读出
yi
zi = LayerNorm(yi ⊙ ui)
LayerNorm
zi
答案实体预测
zi
ṽq
Linear
SiLU
Linear
Sigmoid
R
B
候选得分示意
排除问题实体
预测答案：事故 B